

基于虚拟仪器技术的拉比劈裂及 PT 对称性破缺研究

吴乐言¹, 李智², 王伟²

(1. 北京大学元培学院 北京 100871, 2. 北京大学物理学院 北京 100871)

摘要:

本文将光学领域的拉比劈裂和PT对称性破缺现象与电谐振子系统进行类比, 并从理论、实验和数值模拟三个维度展开了深入研究。首先利用电路方程进行理论分析; 再使用虚拟仪器和RCL振荡电路搭建实验平台, 对相关现象进行实验验证, 对于理论和实验间存在的偏差, 定性分析了其来源; 对于实验未能较好验证的部分, 根据分析结果选取恰当参数进行数值模拟, 验证理论预测。最后, 文章还讨论了该研究成果潜在的应用前景, 并指出了目前存在的局限性以及未来研究方向。

关键词: 拉比劈裂; PT对称性; 虚拟仪器

Experimental Study on Rabi Splitting and PT Symmetry Breaking Based on Virtual Instrument Technology

WU Leyan¹, WANG Wei², LI Zhi²

(1. Yuanpei College, Peking University, Beijing 100871, China; 2. School of Physics, Peking University, Beijing 100871, China)

Abstract: This paper draws an analogy between Rabi splitting and PT-symmetry breaking phenomena in optics and an electrical resonator system, and conducts an in-depth study from three perspectives: theoretical analysis, experimental validation, and numerical simulation. First, circuit equations are used for theoretical analysis. Then, a virtual instrument and an RCL oscillator circuit are employed to build an experimental platform for verifying the related phenomena. The sources of deviation between theory and experiment are qualitatively analyzed. For aspects that are not well verified experimentally, appropriate parameters are selected based on the analysis to perform numerical simulations and confirm theoretical predictions. Finally, the paper discusses the potential applications of the research findings, points out existing limitations, and suggests directions for future research.

Keywords: Rabi Splitting; Parity-Time Symmetry; Virtual Instrument

在量子光学中, 拉比劈裂描述了耦合的原子-光腔系统中能量本征态的分裂, 在量子信息处理、量子传感等领域具有重要应用价值^[1]。宇称-时间(PT)对称性破缺则是一种非厄米量子力学中的特殊现象, 当系统满足一定的增益和损耗条件时, 可以自发地打破PT对称性, 导致能谱从全实数变为复数, 并在量子力学、光学、声学等领域展现出独特的物理特性和应用前景^[2]。

光学上, 二者都表现为相变现象^[3], 因此适宜进行比较研究。

传统上, 研究拉比劈裂和PT对称性破缺主要依赖于构建真实的物理系统, 往往面临成本高昂、环境要求苛刻、参数调控困难等挑战。使用虚拟仪器和电路系统类比研究这两个现象^[4], 可以有效克服上述困难, 提供新的研究方式。

¹ 作者简介: 吴乐言 (2006-), 女, 浙江杭州人, 北京大学元培学院2024级本科生。

1 拉比劈裂的理论分析

1.1 现象概述

考虑两光学振子的耦合系数为 g ，阻尼系数分别为 γ_1, γ_2 ，本征频率分别为 ω_1, ω_2 ，驱动力分别为 f_1, f_2 ，共振频率为 ω 。可以得到两振子满足的方程^[3]

$$\begin{pmatrix} \omega_1 - \omega - i\gamma_1 & g \\ g & \omega_2 - \omega - i\gamma_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = i \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \end{pmatrix}$$

在 $|g| \gg |\gamma_1|$ 且 $|g| \gg |\gamma_2|$ 时，两个光学振子之间的能量交换远快于能量的损耗，称为强耦合。在 $|g| \ll |\gamma_1|$ 且 $|g| \ll |\gamma_2|$ 时，能量损耗占主导，称为弱耦合。

强耦合条件下，系统形成新的耦合本征模，其共振频率相对于未耦合状态发生劈裂，这种现象称为拉比劈裂 (Rabi Splitting)，具体表现如图 1 所示。

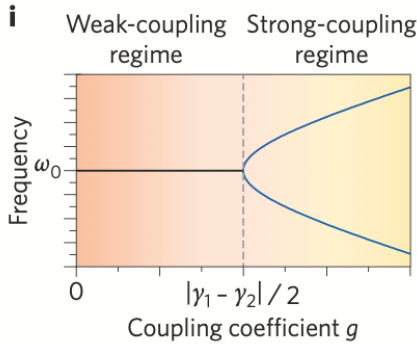


Figure 1: Eigenmode-g Diagram(cited from reference[3])

1.2 理论模型

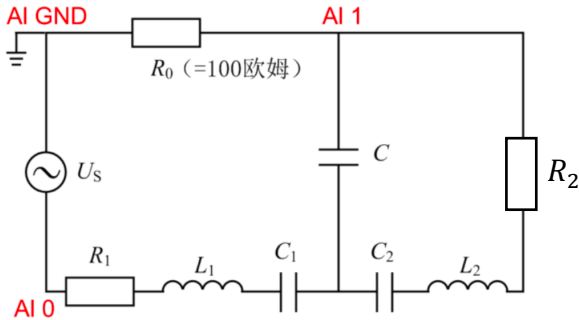


Figure 2: Experimental Circuit Diagram

如图 2 所示，考虑两个耦合的 RCL 谐振子

$$L_1 \ddot{q}_1 + R_1 \dot{q}_1 + \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C} \right) q_1 - \frac{1}{C} q_2 = U p p e^{i\omega t}$$

$$L_2 \ddot{q}_2 + R_2 \dot{q}_2 + \left(\frac{1}{C_2} + \frac{1}{C} \right) q_2 - \frac{1}{C} q_1 = 0$$

在 L_1 和 L_2 相差不大时，利用参数可改写为

$$\begin{aligned} \ddot{q}_1 + \gamma_1 \dot{q}_1 + \omega_1^2 q_1 - g q_2 &= a_1 e^{i\omega t} \\ \ddot{q}_2 + \gamma_2 \dot{q}_2 + \omega_2^2 q_2 - g q_1 &= 0 \end{aligned}$$

系统参数

$$\begin{aligned} \omega_1^2 &= \frac{1}{L_1} \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C} \right), & \omega_2^2 &= \frac{1}{L_2} \left(\frac{1}{C_2} + \frac{1}{C} \right) \\ \gamma_1 &= \frac{R_1}{L_1}, & \gamma_2 &= \frac{R_2}{L_2}, & g^2 &= \frac{1}{C^2 L_1 L_2} \end{aligned}$$

考虑 q 具有

$$q_1 = c_1 e^{i\omega t}, \quad q_2 = c_2 e^{i\omega t}$$

的形式。可以解得

$$\begin{aligned} c_1 &= \frac{\omega_2^2 - \omega^2 + i\gamma_2 \omega}{(\omega_1^2 - \omega^2 + i\gamma_1 \omega)(\omega_2^2 - \omega^2 + i\gamma_2 \omega) - g^2} a_1 \\ c_2 &= -\frac{g}{(\omega_1^2 - \omega^2 + i\gamma_1 \omega)(\omega_2^2 - \omega^2 + i\gamma_2 \omega) - g^2} a_1 \end{aligned}$$

相位可由

$$c_1(\omega) = |c_1(\omega)| e^{-i\phi_1(\omega)}$$

$$c_2(\omega) = |c_2(\omega)| e^{-i\phi_2(\omega)}$$

得到。考虑两个振子的相位差，

$$\phi_2 - \phi_1 = \pi - \theta$$

可得

$$\begin{aligned} \theta &= \tan^{-1} \left(\frac{\gamma_2 \omega}{\omega_2^2 - \omega^2} \right) \\ \frac{i}{u} &= \left| \frac{i\omega c_1(\omega)}{L_1 a_1} \right| \end{aligned}$$

1.3 理论分析

考虑最简单的情况 $\omega_1 = \omega_2 = \omega_0, \gamma_1 = \gamma_2 = \gamma$ ，有

$$c_1 = \frac{\omega_0^2 - \omega^2 + i\gamma\omega}{(\omega_0^2 - \omega^2 + i\gamma\omega)^2 - g^2} a_1$$

要使 i/u 最大，即本征频率处，应有

$$(\omega_0^2 - \omega^2 + i\gamma\omega)^2 - g^2 = 0$$

即

$$\omega_0^2 - \omega^2 + i\gamma\omega = \pm g$$

若考虑 $\gamma\omega \ll g$ ，可近似解得

$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 \pm g}$$

考虑 γ 的影响，解复方程得

$$\omega = \frac{i\gamma \pm \sqrt{-\gamma^2 + 4(\omega_0^2 \pm g)}}{2}$$

其中实部决定峰位，虚部表征共振宽度（阻尼）。故两个本征峰距为

$$\Delta\omega = \sqrt{-\frac{\gamma^2}{4} + (\omega_0^2 + g)} - \sqrt{-\frac{\gamma^2}{4} + (\omega_0^2 - g)}$$

半高宽为

$$\delta\omega = 2\text{Im}(\omega) = \gamma$$

选取峰距大于半高宽的一半为判据，认为劈裂满足²

$$\Delta\omega > \delta\omega/2$$

引入无量纲参数 $\lambda = \frac{\sqrt{g}}{\omega_0}$ 表征耦合强度， $\alpha =$

$\frac{\gamma}{\omega_0}$ 表征损耗，则相变点满足

$$\sqrt{1 + \lambda^2 - \frac{\alpha^2}{4}} - \sqrt{1 - \lambda^2 - \frac{\alpha^2}{4}} = \frac{\alpha}{2}$$

与 ω_0 无关，即

$$\lambda = \left(\frac{\alpha^2(16 - 5\alpha^2)}{64} \right)^{1/4}$$

根据理论得到的 i/u - f 图如图 3。可以观察到，当耦合强度较弱时，图像为单峰；随着耦合强度的增大，共振峰发生劈裂，且两峰间的距离逐渐增大。这是由于 λ 值较小时，两共振频率差值较小，由于重叠而表现为单峰；随 λ 值增大，两个

共振频率的差值逐渐增大，产生分峰。

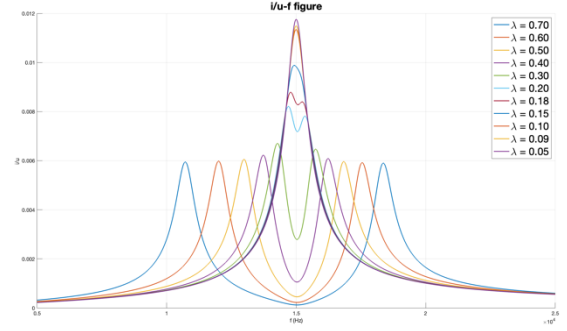


Figure 3: Theoretical admittance-frequency plot

2 拉比劈裂的实验验证

2.1 实验装置

实验采用计算机及LabVIEW软件、RIGOL信号发生器、National Instrument数据采集卡控制和测量电路中的电压信号。

电路元件 $L_1 = 18\text{mH}$, $L_2 = 16\text{mH}$; R_1, R_2 为电阻箱，最大值 100000 欧，最小分度 0.1 欧； C, C_1, C_2 为电容箱，最大值 1 微法，最小分度 0.000 1 微法。

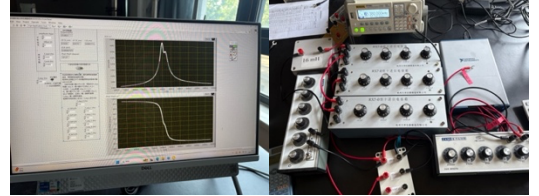


Figure 4: Experimental Set

2.2 实验方法

用LabView 程序控制信号发生器输出一定频率的正弦信号，等待 1s 至电路达到稳态。通过数据采集卡测量电压波形，分析出幅值和相位。经程序计算得到 i/u 和 f 的关系。

2.3 参数选取

考虑现象产生的条件和实验仪器的调节范围，取 $f_1 = f_2 = 15000\text{Hz}$ ，并测得该条件下两振子损耗值 $R_{10} = 64.5\Omega$, $R_{20} = 6.1\Omega$ 。取 $\gamma = 0.05\omega$ ，

² 这里得到的临界条件与参考文献[3]中的不同，原因是经典振子与光量子振子满足的方程不同且对于 g 的定义有区别。

于是有 $\bar{R}_1 = 84.8\Omega$, $\bar{R}_2 = 75.4\Omega$ ，实际电阻箱取 $R_1 = 20.3\Omega$, $R_2 = 69.3\Omega$ 。

2.4 实验结果

实验中通过调整 C, C_1, C_2 的大小，维持振子固有频率不变而改变其耦合系数 g 。得到不同 g 值下的 $i/u - f$ 关系和 $\phi - f$ 关系如图 5。

g 增大，共振峰由一个劈裂为两个，两峰间距离逐渐增大。劈裂后两峰基本关于 f_0 对称。这与理论预测一致。

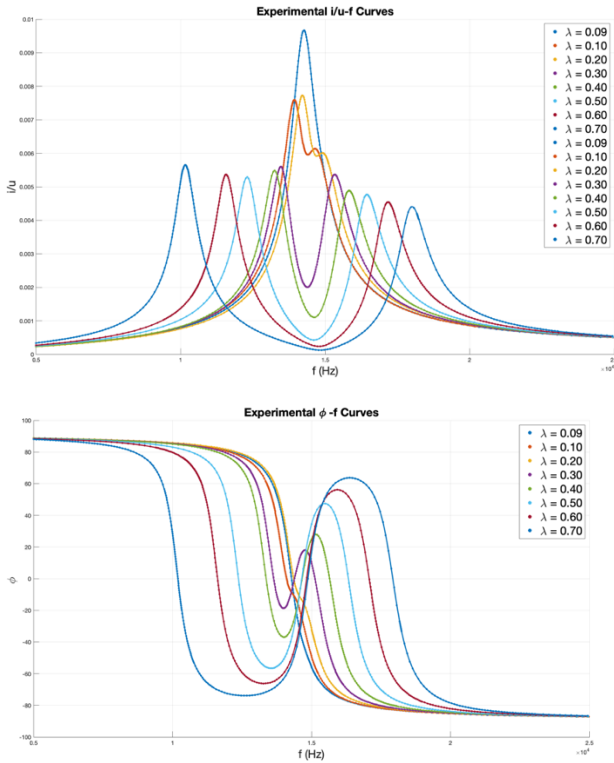


Figure 5(a): Experimental admittance plot

(b) Experimental phase difference-frequency plot

图 6 列出了实验与理论计算的本征频率对比，其中 Δf 和 Δf_t 分别为实验和理论得到的峰距。

2.5 误差分析

选取典型 g 值下的实验数据与理论对照如图 7。发现曲线整体趋势符合较好，但相变前后均存在峰位偏左、峰值偏小的问题。

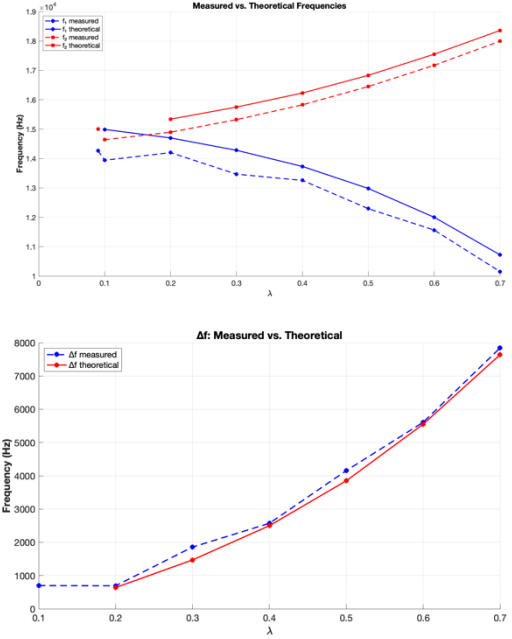


Figure 6: (a) Measured & theoretical eigenfrequencies

(b) Measured & theoretical frequency gap

2.5.1 峰位偏左的可能原因

为了在实验仪器的可调范围内测得更多 g 值下的数据，选取了较高的固有频率 f_0 。此时测量范围 5000Hz-25000Hz 内，电路中的分布电容和分布电感已经产生较大影响，使得实际上 f_0 小于预设值。

同时在设定 γ 取值时，修正了振子中电感在固有频率处的损耗。然而修正中没有考虑电容的损耗及不同频率处电感损耗的差异。因此实际上 γ 大于预设值。两者综合作用的总效果是 f_1, f_2 小于预设值。

2.5.2 峰值偏小的可能原因

由 γ 大于预设值，峰值偏小。

2.5.3 峰距偏大的可能原因

由于实验仪器精度的限制和电路各处分布电容和分布电感不可调控，两振子的固有频率并非完全相同，因而本身峰位不完全重合，可以在 $\lambda = 0.1$ 的图中较为明显的看出这一点。

另外，由于分布电容和分布电感的存在，可能使 C, L_1, L_2 等效值偏小， g 的实际值偏大。

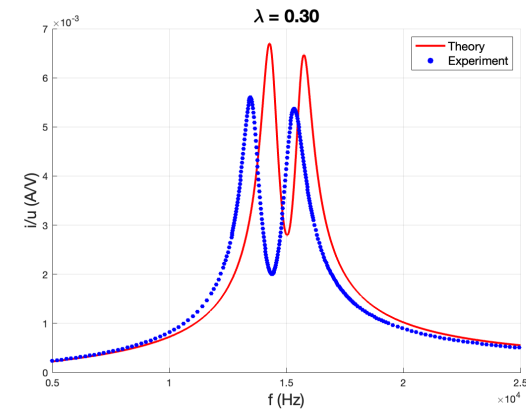
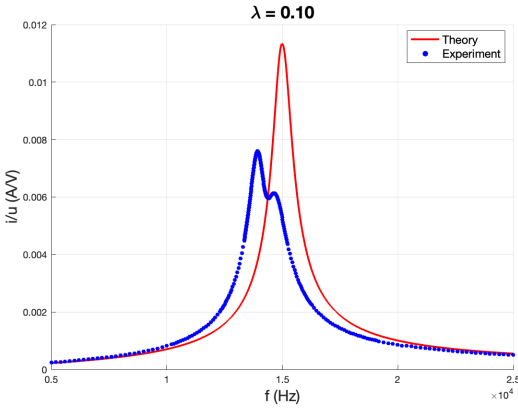
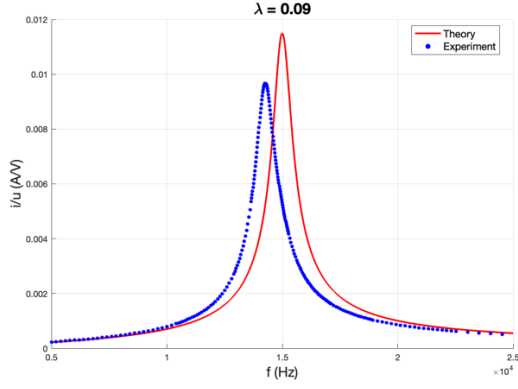


Figure 7: Comparison between measured and calculated eigenfrequencies

2.6 对误差的定量修正

考虑采取非线性最小二乘拟合对参数做定量修正。

以原先 $g = (0.09\omega)^2$

处为基准进行拟合，得到

$$\omega_1 = 89767.7475 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$\gamma_1 = 5493.0266 \text{ s}^{-1}$$

$$\omega_2 = 92282.2036 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$\gamma_2 = 4712.2813 \text{ s}^{-1}$$

$$L_1 = 18.741 \text{ mH}$$

反解出各元件参数

$$C = 0.8026 \mu\text{F}, C_1 = 0.0067 \mu\text{F}, C_2 = 0.0074 \mu\text{F}$$

$$\tilde{R}_1 = 102.9 \Omega, \tilde{R}_2 = 75.4 \Omega$$

与实验中标称值设定

$$C = 0.8190 \mu\text{F}, C_1 = 0.0063 \mu\text{F}, C_2 = 0.0071 \mu\text{F}$$

$$\tilde{R}_1 = 84.8 \Omega, \tilde{R}_2 = 75.4 \Omega$$

差距在误差范围内。

以修正后参数绘制理论曲线如图

8，与实验值的偏差明显减小。

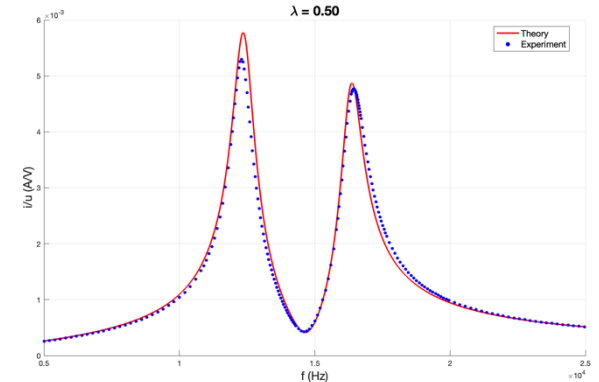
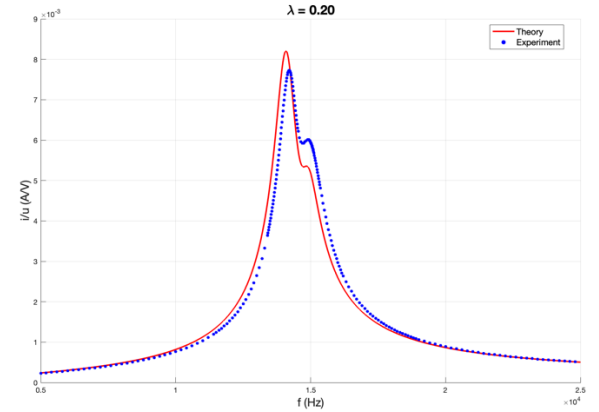
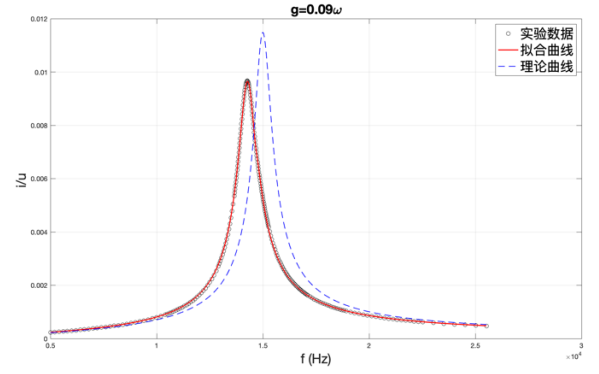


Figure 8: Comparison between measured and calculated eigenfrequencies after revision

3 对拉比劈裂相变点的进一步研究

3.1 对研究方法的分析

实验条件下取 $\alpha = 0.05$ ，计算得到相变临界 $\lambda = 0.158$ ，且与 ω_0 无关。然而实验中发现在取定条件下相变临界 λ 在 0.09 和 0.1 之间，与理论预测相差较大。绘制理论图像可以发现，在 α 较小时，临界 λ 对 α 较为敏感。理论计算得到的 $\lambda - \alpha$ 如图 9。

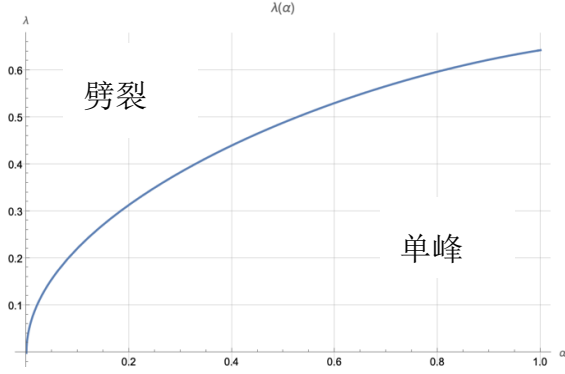


Figure 9: Theoretical $\lambda - \alpha$ plot

实验条件下

α 取值在扫频过程中会发生变化，且电路中存在各种损耗，难以定量验证。因此考虑采取数值模拟方式验证理论计算并进一步观察相变点行为。

3.2 模拟方法及结果

$\alpha = 0.05$ ，利用matlab根据电路方程绘制 i/u - f 曲线。不同 ω_0 下数值模拟图像如图 10。可以明显观察到， $\lambda = 0.16$ 前后共振峰从一个分裂为两个，且相变与 ω_0 取值无关，验证了理论预测。取不同 α 值，均在理论预测的相变点附近发生共振峰分裂，较好地印证了预测。

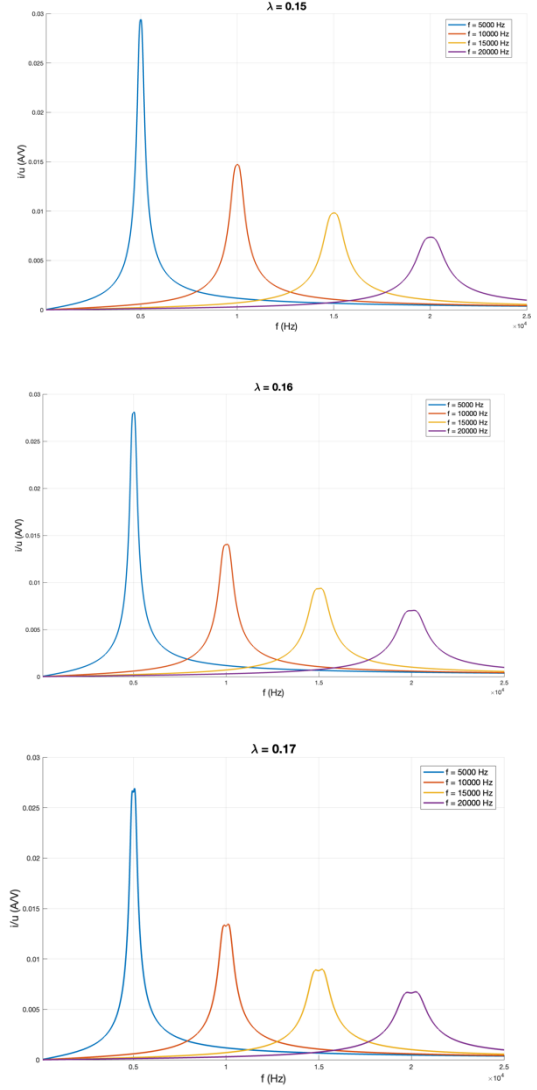


Figure 10: Simulated i/u - f curves for various ω

3.3 对结果的讨论及可能的应用

注意到相变点附近共振峰会出现“平台区”，即在一定的频率范围内幅值均保持在峰值附近。随着阻尼的增大，平台宽度也增大。

采用基于相邻点差分的自适应阈值法检测“平台区”起终点，得到不同阻尼下的图像如图 11，平台区宽度表格如表 1。

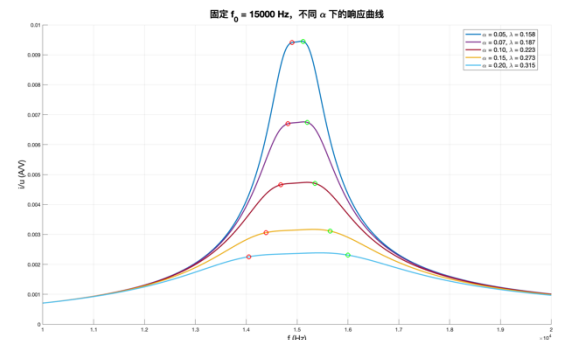


Figure 11: 'Platform' width

Table 1: Platform width- α Table

α	λ	$f_{start}(\text{Hz})$	$f_{end}(\text{Hz})$	width(Hz)
0.05	0.1581	14900	15120	220
0.07	0.187	14820	15200	380
0.1	0.2234	14680	15350	670
0.15	0.2734	14390	15650	1260
0.2	0.3152	14050	16000	1950

这种特性在多个领域具有潜在应用价值，尤其是在需要对特定频率范围进行精确控制或对外部扰动不敏感的场景。

例如，平台区可以用于构建对特定物理量（如压力、温度、折射率等）变化不敏感的稳定传感器，减小环境因素的干扰，提高鲁棒性；也可以设计对输入光强变化不敏感的光学调制器或开关，通过控制外部参数（如电场、磁场或温度）来调节共振峰的位置，从而实现对光信号的稳定调制或切换。较大的阻尼可以进一步拓宽平台区，使器件在更宽的频率范围内保持稳定的性能。

4 PT 对称性破缺的理论分析

4.1 理论背景

一个系统具有 PT 对称性即宇称-时间对称性，则其哈密顿量满足

$$[H, \mathcal{PT}] = 0$$

即，在对系统做空间反演（例如 $x \rightarrow -x$ ，或交换两个耦合节点）或时间反演（ $t \rightarrow -t$ ，或复数取共轭）之后，系统不变。

4.2 理论模型

仍然考虑两个相互耦合的 RCL 谐振子，一个部分有损耗（加阻尼）；另一个部分有增益（加负阻尼）；两部分的损耗和增益幅度相等。也即

$$\gamma_1 = -\gamma_2, \omega_1 = \omega_2$$

与拉比劈裂模型不同的是，去掉信号发生器，改为初始时刻给电路加一微扰。

在强耦合条件下，系统处于未破缺相（ $g > g_0$ ），本征频率为实数，能量在增益与损耗区域平衡，表现为 PT 对称的振荡。

在弱耦合条件下，系统进入破缺相（ $g < g_0$ ），本征频率变为复共轭对，导致某一模式指数增长（增益主导），另一模式指数衰减（损耗主导），PT 对称性被打破。

4.3 理论分析

在无外界输入时

$$\begin{aligned} \ddot{q}_1 + \gamma \dot{q}_1 + \omega_0^2 q_1 - g q_2 &= 0 \\ \ddot{q}_2 - \gamma \dot{q}_2 + \omega_0^2 q_2 - g q_1 &= 0 \end{aligned}$$

可以发现该方程与拉比劈裂方程的区别仅在第二式中 γ 的正负号。令 $q_{1,2} = A_{1,2} e^{i\omega t}$ ，其中 ω 为系统本征频率，可以得到

$$(\omega^2 - \omega_0^2)^2 + \gamma^2 \omega^2 = g^2$$

解得

$$\omega = \pm \sqrt{-\frac{\gamma^2}{2} + \omega_0^2 \pm \frac{1}{2} \sqrt{4g^2 + \gamma^4 - 4\gamma^2 \omega_0^2}}$$

其中 ω 实部代表系统频率，虚部代表增益或衰减。临界时有

$$g = \gamma \sqrt{\omega_0^2 - \frac{\gamma^2}{4}}$$

同样使用无量纲常数 $\lambda = \frac{\sqrt{g}}{\omega_0}$ 和 $\alpha = \frac{\gamma}{\omega_0}$ ，则相变点满足

$$\lambda = \left(\frac{\alpha^2(4 - \alpha^2)}{4} \right)^{1/4}$$

即为 PT 对称性破缺点。得到破缺点 $\lambda - \alpha$ 图像如图 12。

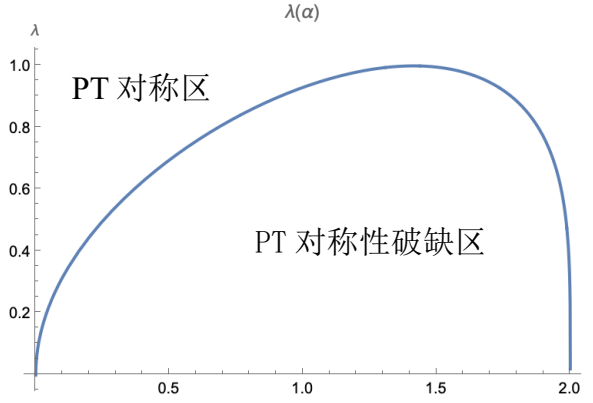


Figure 12: $\lambda - \alpha$ plot

5 PT 对称性破缺的仿真模拟

5.1 模拟方法

考虑到给电路加以负阻尼和初始微扰的操作较为繁琐，且对于不稳定的PT对称性破缺态采集数据受采集卡延时影响较大，因此采用数值模拟方式对理论进行验证。

使用 LTspice 电路仿真软件实时检测瞬态电流。该软件支持设置负电阻及电感中的初始电流、电容上的初始电压。仿真使用的电路图如图 13。

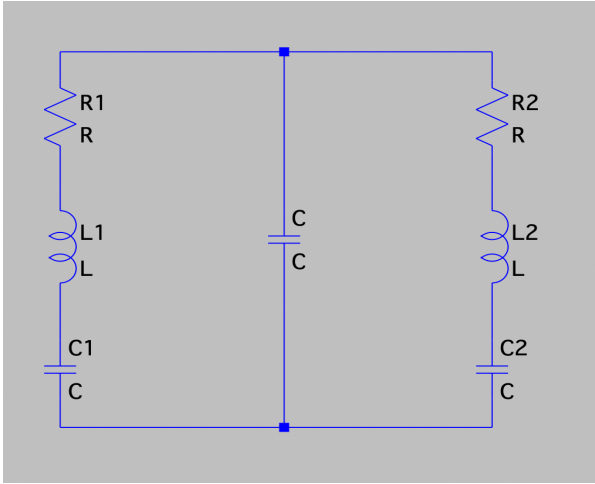


Figure 13: Simulating circuit

5.2 模拟结果及讨论

为方便观察瞬态过程，取较小的 $\omega_0 = 10\pi \text{rad}^{-1}$ 进行模拟。取 $\alpha = 0.2$ ，计算得到对称性破缺点 $\gamma = 0.446091$ 。

初始状态下给 L_1 加以 10^{-13}A 微扰电流，模拟得到 $\gamma = 0.446, 0.448$ 时的图像如图 14、15。可以明显发现， γ 小于临界值时，电流成指数发

散，处于不稳定状态，对应 ω 为虚数，有指数增益或衰减项，二者叠加后主要表现为指数发散； γ 大于临界值时，电流形成波包且振幅随时间衰减，趋于稳定状态对应 ω 为实数的纯振荡，此时由于 ω 解的实部有两个不同值，叠加产生了波包。

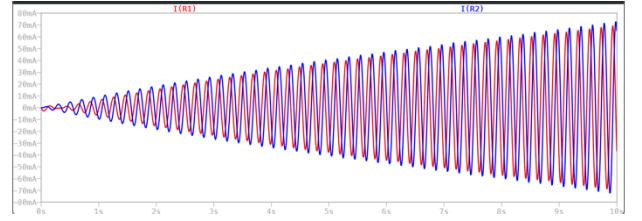


Figure 14: $\gamma = 0.446$ $I-t$ plot

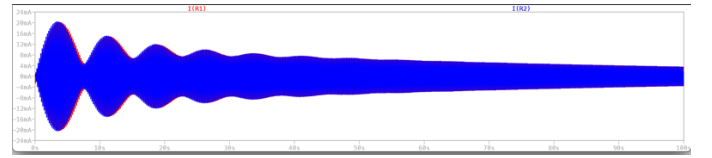


Figure 15: $\gamma = 0.448$ $I-t$ plot

在对称性破缺点附近，系统的行为对各参数的设定十分敏感，如图 16。例如 $\gamma = 0.4467$ 时，会出现先振荡再发散的行为。这是因为此时 ω 虚部的值很小， t 较小时发散项的影响与振荡项相当，因而有可辨认的波包。

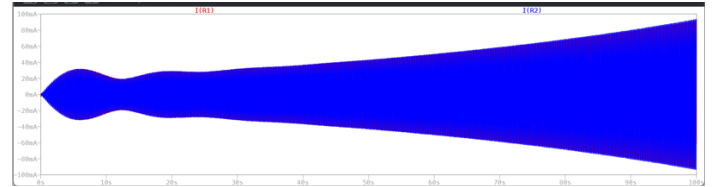


Figure 16: $\gamma = 0.4467$ $I-t$ plot

对称性破缺态不稳定，系统行为对初始微扰非常敏感。例如 $\gamma = 0.1$ 时，对 L_1 加以 10^{-13}A 微扰电流，由于有初始电流，损耗振子的指数衰减项的存在有明显体现，整体表现为先指数衰减，再指数增加，而增益振子指数发散，如图 17；而对

C 加以 10^{-13}V 微扰电压，两振子都成指数增加，只是增益振子明显增长更快，如图 18。

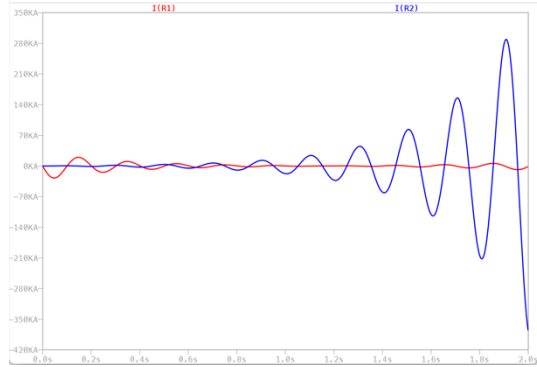


Figure 17: Initial current perturbation in L_1

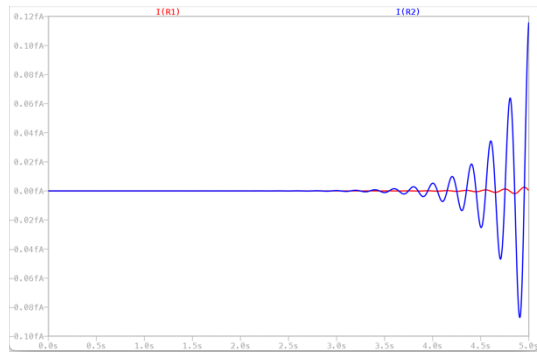


Figure 18: Initial voltage perturbation across C

模拟结果印证了理论对对称性破缺点位置及性质的预言。

5.3 模拟与理论差异的可能解释

注意到根据理论推导，PT 对称性未破缺时系统增益与损耗平衡，不考虑电路中其他损耗时应为稳定的振荡而无衰减。然而模拟过程中发现仍有明显衰减存在。

考虑到模拟软件将元件理想化，不应产生额外损耗，考虑单个振子中有相等的增益和损耗（即正负电阻）。此时通过模拟得到的电流仍有

衰减。推断是由于损耗和增益的运算存在先后，因此整体上损耗功率大于增益功率，产生衰减。真实电路中也应存在类似情形。

5.4 PT 对称性破缺的可能应用

鉴于破缺态对微扰的敏感性，可以利用它监测或放大微弱信号，在高精度传感器、电子电路中有广泛的应用前景。

6 结 论

本文基于虚拟仪器技术，将光学中的拉比劈裂和 PT 对称性破缺现象引入经典的电学振子并定量研究两相变现象产生的机理。本质上，拉比劈裂的产生源自强耦合情况下系统的两个本征频率的分离，类似量子尺度上能级简并的消失；而 PT 对称性破缺源自弱耦合情况下能量传输不及时导致系统失稳。二者分别是频域和时域上的相变现象，其数学形式非常相近，而物理图像差别较大。

本文定量给出了两种现象的相变点。限于实验条件，主要从数值模拟上给出验证，并列举了可能的应用场景。对于真实系统与理论的误差，本文进行了定性解释与定量修正。然而，修正后的理论值与实验仍然存在较为可观的差距，有待进一步研究。

关于拉比劈裂和 PT 对称性破缺，还有许多值得研究的问题。例如，两振子固有频率不同时的劈裂现象，两振子阻尼不同时的劈裂现象；破缺态行为与不同微扰关系的定量分析，临界态的特殊现象等等。限于本人精力和学识的限制，以上问题未能一一探索。然而相变的魅力已然可见一斑，有待后续研究继续深入。

参考文献：

- [1] Qian, Z., et al. Nanoscale quantum plasmon sensing based on strong photon–exciton coupling. *Nanotechnology* **31**, 125001 (2020).
- [2] Charumathi, P.R. & Senthilnathan, K. Unravelling PT symmetry: applications in metamaterials. *Plasmonics* **20**, 1767–1788 (2025).
- [3] Limonov, M., Rybin, M., Poddubny, A. et al. Fano resonances in photonics. *Nature Photon* **11**, 543–554 (2017).
- [4] Joe, Y.S., Satanin, A.M. & Kim, C.S. Classical analogy of Fano resonances. *Phys. Scr.* **74**, 259–266 (2006).

致谢：

感谢普通物理实验教学中心每一位老师的指导，本学期课程使我受益良多。

感谢李智老师在理论和实验手段上的提示。

感谢王伟老师在实验具体开展和仪器选取上的帮助。